

G-5500 CONTROLLER – ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

U2 74HCT245: DIR=+5V, /OE=GND, VCC=+5V, GND=DV, A7/A8/B7/B8 = NC

WH1602B driven through 74HCT245: 3.3V logic -> 5V logic

GPIOs:

- GPIO4 → обратная связь AZ через делитель 4.7 кОм / 4.7 кОм + 100 нФ.
- GPIO5 → обратная связь EL через такой же делитель.
- GPIO8 → LCD RS через U2 = 74HCT245.
- GPIO9 → LCD E через 74HCT245.
- GPIO10 → LCD D4 через 74HCT245.
- GPIO11 → LCD D5 через 74HCT245.
- GPIO12 → LCD D6 через 74HCT245.
- GPIO13 → LCD D7 через 74HCT245.
- GPIO15 → R5 330 Ом → PC817 → команда LEFT.
- GPIO16 → R6 330 Ом → PC817 → RIGHT.
- GPIO17 → R7 330 Ом → PC817 → UP.
- GPIO18 → R8 330 Ом → PC817 → DOWN.

5V → питание ESP32 DevKit от общего источника +5 В.

3V3 → выход 3.3 В с DevKit; в нашей схеме в основном используется как логическое питание/опорная шина, но не для LCD.

GPIO35/36/37 intentionally unused on N16R8

Legend:

- U1: ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8
- U2: 74HCT245
- U3: PC817C
- U4: PC817C
- U5: PC817C
- U6: PC817C
- U7: L78L05-T092
- DS1: WH1602B-YGK-CTK
- D1: BAT85
- D2: BAT85
- D3: 1N5818
- D4: 1N5818
- R1: 4.7k
- R2: 4.7k
- R3: 4.7k
- R4: 4.7k
- R5: 330R
- R6: 330R
- R7: 330R
- R8: 330R
- C1: 100nF
- C2: 100nF
- C3: 100
- C4: 100
- J2: RJ45
- G5500_COMMON

Sheet: /
File: G5500_ESP32S3_v5_6_CONTINUOUS_WIRING.kicad_sch
Title: YAESU G-5500 Controller – ESP32-S3 DevKitC-1
Size: A3 **Date:** 2026-09-19 **Rev:** 5.6
KiCad E.D.A. 10.0.3 **Id:** 1/1

Wi-Fi Look4Sat, PstRotator ESP32-S3 N16R8, native ADC, continuous common wiring; RJ-45 reorganized for readability		
Sheet: / File: G5500_ESP32S3_v5_6.CONTINUOUS_WIRING.kicad_sch		
Title: YAESU G5500 Controller - ESP32-S3 DevKitC-1		
Size: A3	Date: 2026-09-19	Rev: 5.6
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1